개 발 일 자 : 2026.10.08

확 정 일 자 :

(스마트소프트웨어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : 스마트소프트웨어전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술관리	IT프로젝트관리

한국폴리텍대학 대전캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트소프트웨어과 스마트소프트웨어전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1920시간)

3. 교육훈련수준 : 5

4.교육훈련대상자 : 스마트소프트웨어과 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 컴퓨터 프로그래밍 언어로 각 업무에 맞는 소프트웨어의 기능에 관한 설계, 구현, 테스트를 수행하고, 사용자에게 배포하며, 버전관리를 통해 제품의 성능을 향상하게 시키고, 서비스를 개선할 수 있다.
○ SW 설계에서 정의된 구조와 요소기술을 이해하고, 프로그래밍 언어를 통해 구현할 수 있다.
○ 데이터에 대한 요구사항을 파악하여 데이터베이스를 설계하고 DBMS를 활용하여 구현하고 SQL을 이용하여 활용할 수 있으며, 프로그래밍 언어와 연동하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자 신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	16
AI리터러시	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							노코딩클라우드AI	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	정보통신IT	데이터베이스실무(NCS)	3	2001020405_19v4
				데이터베이스 구현
2				2001020413_19v4
				SQL활용
3				2001020415_19v1
				SQL작성
4		프로그래밍언어실습(NCS)	3	2001020201_23v5
				요구사항 확인
5				2001020704_25v4
				UI/UX 요구 분석

2) NCS 적용 교과 : *496 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	데이터베이스실무	2001020405_19v4	데이터베이스 구현	16	3	시중교재
		2001020413_19v4	SQL활용	16		시중교재
		2001020415_19v1	SQL작성	16		시중교재
	프로그래밍언어실습	2001020201_23v5	요구사항 확인	24	3	시중교재
		2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	24		시중교재
선택	객체지향프로그래밍	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	48	3	자체교재
	객체지향프로그래밍응용	2001020221_23v6	애플리케이션 설계	48	3	자체교재
	웹분석및설계	2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	48	3	자체제작
	웹프로그래밍	2001020211_23v6	서버프로그램 구현	48	3	자체교재
	웹프로그래밍응용	2001020218_23v6	인터페이스 설계	48	3	자제교재
	자바스크립트	2001020224_23v6	화면 설계	32	2	자체교재
	제안서작성실무	2001040101_19v3	IT프로젝트 기획관리	16	3	자체교재
		2001040103_19v3	IT프로젝트 범위관리	16		자체교재
		2001040104_19v3	IT프로젝트 일정관리	16		자체교재
	자바스크립트응용	2001020212_23v6	인터페이스 구현	32	2	자체교재
	AIoT기초	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	16	3	자체교재
		2001020233_23v5	개발자 환경 구축	32		자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *864 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	프로젝트제작	64	4
	융합프로젝트실습2	객제지향개발방법론	64	4
선택	모바일프로그래밍	모바일 프로그래밍 능력 습득	48	3

선택	사무자동화실무	사무자동화 능력 습득	48	3
	서버구축실습	서버운영 능력을 습득	48	3
	자료구조및알고리즘	프로그램 개발을 위하여 관련된 자료들의 효율적인 처리 및 알고리즘	48	3
	전자정부프레임워크	전자정부프레임워크 능력 습득	48	3
	정보통신개론	정보통신 및 컴퓨터 네트워크에 대한 소개	48	3
	컴퓨터구조	연산및제어,기억,입출력장치등전자계산기의일반적인구조	48	3
	딥러닝실습	딥러닝 프로그래밍 기법을 활용하여 인공지능 최적화를 위하여 평가기준을 결정하고, 모델 선정 기준을 결정한 뒤, 이해당사자의 피드백을 거쳐 최적화 모델을 선정할 수 있다.	48	3
	AI프로그래밍	파이썬 등을 이용한 AI 프로그래밍	48	3
	프레임워크실습	스프링프레임워크 이해	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	프론트엔드프로그래밍	리액트를 활용한 웹 애플리케이션 구현 및 프로젝트 실습	48	3
	노코딩클라우드AI	코딩 없이 분류 모델, 회귀 모델, 군집 모델 구현	48	3
	AI업무자동화	AI RPA스크립트활용	48	3
	HTML5	화면구성과소프트웨어아키텍처단계	48	3
	데이터베이스	데이터베이스에 대한 이해	48	3

7. 훈련이수체계도

8수준			IT프로젝트 기획관리
			IT프로젝트 범위관리
6수준		애플리케이션 설계	IT프로젝트 일정관리
		인터페이스 설계	
5수준	UI/UX 요구 분석	서버프로그램 구현	
		요구사항 확인	
		인터페이스 구현	
		화면 설계	
4수준			데이터베이스 구현
3수준		프로그래밍 언어 응용	SQL활용
2수준		개발자 환경 구축	SQL작성
기초	직업기초능력		
수준/직종	UI/UX엔지니어링	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			560	103	21	99	26	3	23	31	8	31	27	8	19	19	2	26
계			64	14	11	4	5	3	2	6	4	2	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	5	4	3	1	2	2	0	2	2	2	0	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI리터러시		2		2	2		2									
		AI활용		2		2				2		2						
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			496	89	10	95	21	0	21	25	4	29	25	6	19	18	0	26
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	프로그래밍언어실습	48	3		3	3		3									
		데이터베이스실무	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	10	10	0	0	0	0	4	4	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	컴퓨터구조		3	3					3	3							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		자료구조및알고리즘		3	3								3	3				
		정보통신개론		3	3								3	3				
	소 계		400	61	0	61	18	0	18	16	0	16	15	0	15	12	0	12
	선택 (실습)	HTML5		3		3	3		3									
		데이터베이스		3		3	3		3									
		사무자동화실무		3		3	3		3									
		서버구축실습		3		3	3		3									
		AI프로그래밍		3		3	3		3									
		AIoT기초	48	3		3	3		3									
		프레임워크실습		3		3				3		3						
		객체지향프로그래밍	48	3		3				3		3						
		웹분석및설계	48	3		3				3		3						
		웹프로그래밍	48	3		3				3		3						
		자바스크립트	32	2		2				2		2						
		자바스크립트응용	32	2		2				2		2						
		프론트엔드프로그래밍		3		3							3		3			
		AI업무자동화		3		3							3		3			
		객체지향프로그래밍응용	48	3		3							3		3			
		웹프로그래밍응용	48	3		3							3		3			
		제안서작성실무	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	모바일프로그래밍		3		3										3		3
		전자정부프레임워크		3		3										3		3
		딥러닝실습		3		3										3		3
		노코딩클라우드AI		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과기술인/한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			
2	기술변화와전문성/트랜드이해(변화하는시대와마주하기)	1			
3	기술변화와전문성/디지털리터러시(변화하는시대의필수역량)	1			
4	나이런사람이야/관계형성(자신감)	1			
5	나이런사람이야/셀프리더십(셀프브랜딩)	1			
6	나이런사람이야/자원관리(성과를높이는시간관리)	1			
7	매력적인기술인/팀워크(팀워크발휘)	1			
8	매력적인기술인/의사소통(상대의중파악하기)	1			
9	매력적인기술인/갈등관리(갈등관리전략세우기)	1			
10	참여하는사회인/인권존중,공학윤리	1			
11	참여하는사회인/봉사(자원봉사현장이야기)	1			
12	도전하는세계인/도전정신(도전과열정그리고목표)	1			
13	도전하는세계인/창의력(창의적문제를위한과제정의)	1			
14	AI+x/창의력(디지털전환시대의글로벌역량)	1			
15	AI+x/창의력(창의적아이디어발산기법)	1			
16	AI+x/디지털리터러시	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
자료구조및알고리즘			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그램개발을 위하여 관련된 자료들의 효율적인 처리를 위해 문제를 분석하고 다양한 처리방법을 제시할 수있는 문제 해결능력을 갖도록 한다.	자체개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료구조 및 알고리즘의 개요	3			
2	복잡도 분석 및 순서도 작성 방법	3			
3	문제 분석과 순서도 작성	3			
4	프로그램언어의 알고리즘	3			
5	수열을 활용한 알고리즘	3			
6	기본 알고리즘의 활용	3			
7	배열을 이용한 알고리즘	3			
8	정렬프로그램1(selection)	3			
9	정렬프로그램2(bubble)	3			
10	정렬프로그램3(quick)	3			
11	함수처리프로그램 기본	3			
12	함수처리프로그램 활용	3			
13	stack알고리즘	3			
14	Queue알고리즘과활용	3			
15	탐색알고리즘(순차)	3			
16	알고리즘(이진탐색)	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
정보통신개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정보통신시스템및컴퓨터네트워크에대한소개와통신망,통신회선,데이터전송기술,통신장비를이용하여이들을상호연결하기위한인터페이스및프토토콜,통신표준,에러제어등을처리할수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보통신개요	3			
2	정보통신시스템	3			
3	전송기초이론	3			
4	전송부호	3			
5	전송방식	3			
6	변복조기술	3			
7	전송속도및효율	3			
8	제어에러	3			
9	전송에러	3			
10	전송프로토콜	3			
11	정보전송기기	3			
12	음성및화상통신기기	3			
13	위성및무선통신기기	3			
14	뉴미디어기기	3			
15	통신망의분류	3			
16	근거리통신망	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
컴퓨터구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
연산 및 제어, 기억, 입출력장치 등 컴퓨터구성 요소 및 명령어 실행 프로세스를 이해할 수 있다.		자체개발교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터 시스템 개요	3			
2	불 대수	3			
3	논리함수	3			
4	조합논리회로	3			
5	순차논리회로	3			
6	CPU 연산자	3			
7	주소지정	3			
8	중앙처리장치 구성	3			
9	레지스터	3			
10	명령어 실행	3			
11	주기억장치	3			
12	보조기억장치	3			
13	가상기억장치	3			
14	입출력시스템	3			
15	인터럽트	3			
16	병렬처리컴퓨터	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 조회하고 수정하는 능력을 함양한다. ·설계된 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성하는 능력을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	24	DBMS 설치하기	8		
2			데이터베이스 생성하기	8		
3			데이터베이스 오브젝트 생성하기	8		
4	2001020413_19v4 SQL활용	12	기본 SQL 작성하기	6		
5			고급 SQL 작성하기	6		
6	2001020415_19v1 SQL작성	12	데이터 조회하기	6		
7			데이터 수정하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 수정하기	수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.		
	식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에 따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할수 있으며, 사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서 시각화하여 테스트할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	24	현행 시스템 분석하기	8		
2			요구사항 확인하기	8		
3			분석모델 확인하기	8		
4	2001020704_25v4 UI/UX 요구 분석	24	UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	8		
5			패스트 프로토타입 제작하기	8		
6			패스트 프로토타이핑 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		
UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	UI/UX 개발 과제의 목표 층족을 위하여 사용자 리서치 결과를 토대로 UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다.		
	프로토타입 제작을 위하여 도출된 아이디어를 분석하고 UI/UX개발(제품)에 적합한 아이디어를 선별할 수 있다.		
	패스트 프로토타입 제작을 위하여 선별된 아이디어를 문서화할 수 있다.		
패스트 프로토타입 제작하기	선정된 아이디어를 다양한 방법으로 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 분석하고 검증할 수 있다.		
	프로토타입의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
패스트 프로토타이핑 검증하기	프로토타이핑이 프로토타입의 목적에 맞게 구조와 기능 흐름을 갖추었는지 검증할 수 있다.		
	프로토타이핑의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
	프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 통해 개선된 결과를 가지고 사용자의 니즈에 부합하는 기준을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
객체지향프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍 언어 응용이란 응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	48	언어특성 활용하기	24		
2			라이브러리 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	객체지향프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
객체지향프로그래밍응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
프로그래밍 언어 응용이란 응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 함양한다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020221_23v6 애플리케이션 설계	48	공통 모듈 설계하기	24		
2			타 시스템 연동설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	객체지향프로그래밍응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공통 모듈 설계하기	재사용성 확보와 중복 개발을 회피하기 위하여, 전체 시스템 차원과 단위 시스템 차원의 공통부분을 식별하여 이에 대한 상세 명세를 작성할 수 있다.		
	개발할 응용소프트웨어의 전반적인 기능과 구조를 이해하기 쉬운 크기로 공통 모듈을 설계할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도는 높이기 위한 공통모듈을 설계할 수 있다.		
	전반적인 처리 논리 구조에 예기치 못한 영향을 끼치지 않도록 공통 모듈 인터페이스의 인덱스 번호나 기능 코드를 설계할 수 있다.		
타 시스템 연동설계하기	소프트웨어 아키텍처에서 정의한 타 시스템 연동 리스트 및 연동 방안을 참조하여, 타 시스템 연동 상세 설계의 가이드라인을 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처의 정의를 반영한 연동 상세 설계 가이드라인에 따라, 타 시스템 연동 상세 설계할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처에 따라 선정된 개발 및 운영 환경에 사용될 기술영역별 미들웨어솔루션에 대하여 명세를 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처에 따른 시스템 간의 연동 시, 발생할 수 있는 오류를 예측하고 이의 대응 방안에 대해 제시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
웹분석및설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서시각화하여 테스트할 수 있다.		자체제작	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020704_25v4 UI/UX 요구 분석	48	UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	15		
2			패스트 프로토타입 제작하기	15		
3			패스트 프로토타이핑 검증하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹분석및설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	UI/UX 개발 과제의 목표 충족을 위하여 사용자 리서치 결과를 토대로 UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다.		
	프로토타입 제작을 위하여 도출된 아이디어를 분석하고 UI/UX개발(제품)에 적합한 아이디어를 선별할 수 있다.		
	패스트 프로토타입 제작을 위하여 선별된 아이디어를 문서화할 수 있다.		
패스트 프로토타입 제작하기	선정된 아이디어를 다양한 방법으로 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 분석하고 검증할 수 있다.		
	프로토타입의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
패스트 프로토타이핑 검증하기	프로토타이핑이 프로토타입의 목적에 맞게 구조와 기능 흐름을 갖추었는지 검증할 수 있다.		
	프로토타이핑의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
	프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 통해 개선된 결과를 가지고 사용자의 니즈에 부합하는 기준을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
웹프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인터페이스 설계란 응용소프트웨어 개발을 위해 정의된 시스템 인터페이스 요구사항을 확인하고 인터페이스 대상을 식별하여 인터페이스 설계서를 작성하는 능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020211_23v6 서버프로그램 구현	48	개발환경 구축하기	12		
2			공통 모듈 구현하기	12		
3			서버 프로그램 구현하기	12		
4			배치 프로그램 구현하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 필요 사항을 검토하고 이에 따라, 개발환경에 필요한 준비를 수행할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설치하고 설정하여 개발환경을 구축할 수 있다.		
	사전에 수립된 형상관리 방침에 따라, 운영정책에 부합하는 형상관리 환경을 구축할 수 있다.		
공통 모듈 구현하기	공통 모듈의 상세 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 업무 프로세스 및 서비스의 구현에 필요한 공통 모듈을 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도를 높인 공통모듈을 구현할 수 있다.		
	개발된 공통 모듈의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다.		
서버 프로그램 구현하기	업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다.		
	세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다.		
배치 프로그램 구현하기	애플리케이션 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 배치 프로그램 구현 기술에 부합하는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	목표 시스템을 구성하는 하위 시스템 간의 연동 시, 안정적이고 안전하게 동작할 수 있는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 배치 프로그램을 테스트를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
웹프로그래밍응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인터페이스 설계란 응용소프트웨어 개발을 위해 정의된 시스템 인터페이스 요구사항을 확인하고 인터페이스 대상을 식별하여 인터페이스 설계서를 작성하는 능력을 함양한다.		자제교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020218_23v6 인터페이스 설계	48	인터페이스 요구사항 확인하기	15		
2			인터페이스 대상 식별하기	15		
3			인터페이스 상세 설계하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인터페이스 요구사항 확인하기	정의된 응용소프트웨어 요구사항을 참조하여 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 비기능 요구사항을 분석할 수 있다.		
	정의된 응용소프트웨어 요구사항을 참조하여 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 기능 요구사항을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 요구사항의 정확성과 완전성을 확인한다.		
인터페이스 대상 식별하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스 대상 시스템을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 연계 시스템을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 송수신 데이터를 식별할 수 있다.		
인터페이스 상세 설계하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위한 송수신 방법을 명세화할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 데이터를 명세화할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스의 오류 시 처리방안을 명세화할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처에서 정의한 인터페이스 설계 기준에 따라 외부와 내부 시스템 간의 인터페이스를 설계서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
자바스크립트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
화면 설계란 요구사항분석 단계에서 파악된 화면에 대한 요구사항을 소프트웨어 아키텍처 단계에서 정의된 구현 지침 및 UI/UX 엔지니어가 제시한 UI표준과 지침에 따라 화면을 설계하는 능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020224_23v6 화면 설계	32	UI 요구사항 확인하기	16		
2			UI 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자바스크립트		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
UI 요구사항 확인하기	응용소프트웨어 개발을 위한 UI 표준 및 지침에 의거하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 적용될 UI 요구사항을 확인할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발을 위한 UI 표준 및 지침에 의거하여, UI 요구사항을 반영한 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	작성한 프로토타입을 활용하여 UI/UX엔지니어와 향후 적용할 UI의 적정성에 대해 검토할 수 있다.		
UI 설계하기	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 화면과 폼의 흐름을 설계하고, 제약사항을 화면과 폼 흐름 설계에 반영할 수 있다.		
	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 사용자의 편의성을 고려한 메뉴 구조를 설계할 수 있다.		
	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 하위 시스템 단위의 내 · 외부 화면과 폼을 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
제안서작성실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
IT프로젝트 초기 또는 본 사업 추진 전에 사업의 목표, 세부내용, 추진체계, 소요예산 등을 포함한 사업계획을 관리할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001040101_19v3 IT프로젝트 기획관리	12	사업계획 수립하기	4		
2			제안요청서 작성하기	4		
3			사업 발주하기	4		
4	2001040103_19v3 IT프로젝트 범위관리	20	요구사항 수집하기	4		
5			범위 정의하기	4		
6			범위 검증하기	4		
7	2001040104_19v3 IT프로젝트 일정관리	16	일정진척 통제하기	4		
8	2001040103_19v3 IT프로젝트 범위관리	20	작업분류체계(WBS, Work Breakdown Structure) 작성하기	4		
9			범위 통제하기	4		
10	2001040104_19v3 IT프로젝트 일정관리	16	공정 정의하기	3		
11			공정자원 할당하기	3		
12			선후관계 설정하기	3		
13			일정 작성하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제안서작성실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사업계획 수립하기	사업을 통해 달성하고자 하는 사업 목표와 목표 달성을 위한 전략을 도출하고 명세화할 수 있다.		
	사업 추진과 관련된 현업부서, PMO(Project Management Officer), 사업 수행자, 관련 기관의 이해관계자를 식별하여 도식화하고 그 역할과 책임을 명확히 기술할 수 있다.		
	사업계획서를 작성하여 세부 내용을 기술하고 사업 추진 체계와 추진 방안을 명확히 제시할 수 있다.		
	본사업의 특성을 감안하여 추진 일정, 소요 예산과 지원 사항을 작성하고 관리할 수 있다.		
제안요청서 작성하기	사업계획서를 토대로 사업 범위 · 내용 · 기간 · 요건에 부합하도록 제안요청서를 작성할 수 있다.		
	입찰 방식, 제안서 평가방법, 기술성 평가기준, 제출서류, 제안서 제출일정 및 방법, 제안 설명회 등 세부내용을 작성할 수 있다.		
	사업의 목적물에 대한 기능적, 비기능적 요구사항을 정리하여 요구사항 목록을 작성할 수 있다.		
사업 발주하기	입찰공고 전에 제안요청서를 사전 공개 · 열람토록 하여 제시된 의견을 제안요청서에 수렴 · 반영할 수 있다.		
	입찰에 관한 사항을 기재한 입찰공고문을 작성하고 제안요청서 등 관련 자료를 준비하여 입찰을 추진할 수 있다.		
	기술능력평가와 가격평가를 통하여 정량적 · 정성적인 제안서 평가를 실시할 수 있다.		
	선정된 협상대상자와 제안 내용과 추가 요건들에 대한 기술협상을 진행할 수 있다.		
	제안서와 기술협상 내용을 근거로 협상대상자와 사업 계약을 할 수 있다.		
요구사항 수집하기	IT프로젝트 목표를 충족하기 위해 이해관계자의 기능적 요구사항과 비기능적 요구사항을 정의할 수 있다.		
	비즈니스 환경에 대한 이해와 시스템 지식을 바탕으로 고객의 비기능적 요구를 파악할 수 있다.		
	이해관계자와 직접 대화를 통한 인터뷰와 핵심적 이해관계자들과의 워크숍 등을 통해 요구사항을 수집할 수 있다.		
	수집된 이해관계자의 기능적 · 비기능적 요구사항을 IT프로젝트의 목적에 부합하도록 문서화 할 수 있다.		
범위 정의하기	문서화된 이해관계자의 요구사항을 통해 IT 프로젝트의 전체 범위를 상세하게 식별할 수 있다.		
	이해관계자의 기능적 · 비기능적 요구사항으로 식별된 IT프로젝트의 범위를 명세화할 수 있다.		
	명세화된 범위에 대한 상세한 정의를 통해 IT프로젝트의 전체 범위 기술서를 작성 할 수 있다.		
작업분류체계(WBS, Work Breakdown Structure) 작성하기	IT프로젝트 인도물과 IT프로젝트 작업을 작업 단위의 수준으로 더 작고 관리 가능한 요소들로 세분화 할 수 있다.		
	IT프로젝트 목표를 달성하고 필요한 인도물을 산출하기 위해 수행할 작업을 인도물 중심의 계층구조로 상세하게 문서화하여 표시 할 수 있다.		
	세분화된 작업 단위는 성과 측정을 목적으로 범위, 원가, 일정이 통합된 통제 단위를 설정하고 각 통제 단위의 고유한 식별코드를 지정할 수 있다.		
범위 검증하기	IT프로젝트 작업과 인도물이 요구사항과 인수 기준을 충족하는지 이해관계자와 검토활동을 통해 확인 할 수 있다.		
	IT프로젝트 인도물을 공식적으로 인수함을 인정하는 인수 절차와 공식 문서를 작성 할 수 있다.		
	완료했지만 공식적으로 인수되지 않은 인도물에 대한 변경 및 거부사유를 파악하여 문서화 할 수 있다.		
범위 통제하기	요구사항 변경 관리 프로세스를 수립하고 프로세스에 따라 변경을 관리할 수 있다.		

범위 통제하기	요구사항 변경 요청이 기 수립된 요구사항 변경 관리 프로세스에 따라 수행되도록 통제할 수 있다.		
	요구사항 변경 요청 발생 시 변경 영향도 분석을 통하여 해당 변경에 대한 의사결정을 수행할 수 있다.		
	수용된 변경에 필요한 작업 항목 · 일정 · 자원을 식별하고 이의 이행을 지시/조율/확인할 수 있다.		
	요구사항의 변경 내역이 관련 IT프로젝트 인도물에 적절히 반영되었음을 추적 · 확인할 수 있다.		
공정 정의하기	시스템의 개발목표와 기술적 특성, 개발팀의 상황을 고려하여 공정을 선정할 수 있다.		
	IT프로젝트의 일정, 인력, 이행조건 등 제약사항을 파악하여 이에 부합하도록 표준 공정을 조정 및 수정할 수 있다.		
	IT프로젝트의 수행에 필요한 상세 작업들을 도출하여 표준공정을 변경할 수 있다.		
	최종 확정된 전체 수행 활동을 작업분류체계로(WBS, Work Breakdown Structure) 구조화할 수 있다.		
선후관계 설정하기	IT프로젝트의 세부 목표에 따라 우선 수행해야 할 활동을 선별하여 설정할 수 있다.		
	IT프로젝트 특성과 제약사항을 반영하여 작업 일정 간 선후 관계를 조정할 수 있다.		
	각 공정과 세부 작업들 간 상관관계에 따라 선후관계를 설정하고 일정을 조정할 수 있다.		
공정자원 할당하기	각 상세 작업의 수행 업무 특성을 고려하여 투입 가능한 인력의 생산성을 추정할 수 있다.		
	전체 인력의 기간별 가용상황을 고려하여 공정의 자원할당을 조정할 수 있다.		
	확정된 공정의 각 상세 작업에 필요한 인력과 시간을 추정하여 할당할 수 있다.		
일정 작성하기	기본 공정 활동에 주요 마일스톤을 설정할 수 있다.		
	전체 일정을 프로젝트 평가 및 검토 기법이나(PERT, Program Evaluation and Review Technique) 네트워크 다이어그램으로 작성하여 임계경로(Critical path)를 식별할 수 있다.		
	임계경로 상의 활동을 중심으로 일정단축과 자원운용 효율을 최적화할 수 있는지 검증하고 조정할 수 있다.		
	주어진 자원 내에서 IT프로젝트가 성공할 수 있는지 예측하고 자원 투입량을 늘리거나 위험 완화를 위한 일정을 조정하여 작성할 수 있다.		
일정진척 통제하기	일정대비 실제 진행한 산출물의 진척을 확인하고 점검할 수 있다.		
	신규요건의 추가, 예상 생산성의 변화, 자원 투입역량의 변화 등 일정변경 요건에 대응하여 일정을 변경할 수 있다.		
	일정단축, 일정지연 등 일정 변동에 대하여 대처할 수 있다.		
	일정변경에 따른 전체 IT프로젝트의 자원을 조정하고 관련 조직간 이슈를 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
자바스크립트응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
인터페이스 구현이란 인터페이스 설계서를 확인하고, 인터페이스 설계서에 따라 기능을 구현하고 검증하는 능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020212_23v6 인터페이스 구현	32	인터페이스 설계서 확인하기	10		
2			인터페이스 기능 구현하기	10		
3			인터페이스 구현 검증하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자바스크립트응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인터페이스 설계서 확인하기	인터페이스 설계서를 기반으로 외부 및 내부 모듈 간의 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 인터페이스의 기능을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 인터페이스를 위한 데이터 표준을 확인할 수 있다.		
인터페이스 기능 구현하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 일관되고 정형화된 인터페이스 기능 구현을 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 공통적인 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 인터페이스 기능 구현 실패 시 예외처리 방안을 정의할 수 있다.		
	응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 인터페이스 보안 기능을 적용할 수 있다.		
인터페이스 구현 검증하기	구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 감시 및 도구를 준비할 수 있다.		
	인터페이스 구현 검증을 위하여 외부 시스템과의 연계 모듈 상태를 확인할 수 있다.		
	인터페이스 오류처리 사항을 확인하고 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
AIoT기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
요구사항분석 단계에서 파악된 화면에 대한 요구사항을 확인하여 실제 설계한 UI를 기반으로 화면구성과 소프트웨어 아키텍처 단계에서 정의된 구현 지침 및 UI/UX 엔지니어가 제시한 UI표준과 지침에 따라 화면과 폼, 메뉴 등의 구조와 흐름을 구현하여 반영할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	48	언어특성 활용하기	16		
2			라이브러리 활용하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AIoT기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
응용SW기초기술활용이란응용소프트웨어개발을위하여네트워크,미들웨어,데이터베이스의기초기술을적용하는능력을함양.		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	아이디어도출	4			
2	프로그램설계1	4			
3	프로그램설계2	4			
4	프로그램설계3	4			
5	프로그램설계산출물1	4			
6	프로그램설계산출물2	4			
7	프로그램개발1	4			
8	프로그램개발2	4			
9	프로그램개발3	4			
10	프로그램개발4	4			
11	프로그램개발5	4			
12	프로그램개발6	4			
13	프로그램개발7	4			
14	프로그램개발8	4			
15	프로그램배포	4			
16	결과보고서작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터분석을통해아이디어를도출하고,객체지향개발방법론을 활용하여응용프로그램을개발할수있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	아이디어도출	4			
2	객제지향설계산출물작성1	4			
3	객제지향설계산출물작성2	4			
4	객제지향설계산출물작성3	4			
5	객제지향설계산출물작성4	4			
6	서버구축및개발환경구축	4			
7	프로그램개발1	4			
8	프로그램개발2	4			
9	프로그램개발3	4			
10	프로그램개발4	4			
11	프로그램개발5	4			
12	프로그램개발6	4			
13	프로그램개발7	4			
14	프로그램테스트	4			
15	프로그램배포	4			
16	결과보고서작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
노코딩클라우드AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 코딩 없이 분류 모델, 회귀 모델, 군집 모델을 구현할 수 있다. ● 코딩 없이 이미지를 분류하는 AI 모델을 작성할 수 있다.	시중교재 또는 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요 및 개발환경	3			
2	생성 AI 활용 -Bing Chat Enterprise	3			
3	인공지능 기능을 가지는 앱 및 엑셀 앱 만들기 - MS Power Apps 활용	3			
4	챗봇 만들기 -Power Virtual Agent 활용	3			
5	데이터 시각화 -Power BI를 활용한 데이터 시각화 대시보드 구현	3			
6	자동 앱 만들기 개요	3			
7	자동 앱(항공권 추적 자동화) 만들기	3			
8	클라우드 보안 및 MS Azure cloud 개요	3			
9	분류 모델 구현 -날씨 데이터를 활용한 로켓발사 예측 모델	3			
10	회귀 모델 구현 -자전거 수요 예측 모델	3			
11	군집 모델 구현 -최고 타자 예측 모델	3			
12	Custom vision을 사용한 이미지 AI 모델	3			
13	달 암석 이미지를 분류하는 AI 모델 구현	3			
14	프로젝트 계획	3			
15	프로젝트 수행	3			
16	프로젝트 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
HTML5			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
요구사항분석 단계에서 파악된화면에 대한 요구사항을 확인하여 실제 설계한 UI를 기반으로 화면구성과 소프트웨어 아키텍처단계에서 정의된 구현 지침 및UI/UX 엔지니어가 제시한 UI표준과 지침에 따라 화면과 폼, 메뉴 등의 구조와 흐름을 구현하여 반영할 수 있다.	시중교재 또는 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	UI 설계확인하기	24			
2	UI 구현하기	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
관계형데이터베이스의기본개념에중점을두고데이터베이스관리 시스템의구조와동작을처리할수있다.	시중교재 또는 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스에 대한 이해	3			
2	관계형데이터베이스관리시스템	3			
3	데이터모델	3			
4	관계데이터모델	3			
5	관계무결성 제약조건	3			
6	데이터의 종속성과 정규화	3			
7	관계대수	3			
8	관계해석	3			
9	SQL	3			
10	데이터베이스설계개요	3			
11	요구사항분석및개념데이터모델링	3			
12	논리데이터베이스설계	3			
13	물리데이터베이스설계	3			
14	트랜잭션	3			
15	데이터베이스모델링실무1	3			
16	데이터베이스모델링실무2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
모바일프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
모바일 환경에 맞는 부가 서비스 이용을 다운 받을 수 있는 프로그램을 지원하는 WIPI와 GNEX에 대하여 소개하고 무선 인터넷 플랫폼과 GNEX에 대하여 익힐 수 있다.	시중교재 또는 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	무선인터넷의 정의	3			
2	무선인터넷 기반 기술	3			
3	무선인터넷 브라우저 기술	3			
4	WAP & ME	3			
5	무선인터넷 서비스의 이해	3			
6	플랫폼과 응용 프로그램의 이해	3			
7	컨피규레이션과 프로파일	3			
8	브루의 구조	3			
9	브루의 구성	3			
10	위피란?	3			
11	위피의 특징	3			
12	GNEX의 특징	3			
13	다양한 이벤트 핸들러	3			
14	에뮬레이터	3			
15	리소스 편집기	3			
16	응용프로그램 개발	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
사무자동화실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
사무 행정 처리에 수반되는 사무자동화 프로그램 활용, 사무자동화 네트워크 관리지원 및 전자정보처리 등을 수행기술 습득할 수 있다.		시중교재 또는 자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기본 시트 다루기	3			
2	데이터 입력하기	3			
3	수식과 셀 참조	3			
4	표시 형식과 조건부 서식	3			
5	엑셀 핵심 기능	3			
6	고급 함수	3			
7	실무 함수	3			
8	데이터 관리	3			
9	그래픽 활용	3			
10	차트 그리기	3			
11	기본 슬라이드 제작	3			
12	필수 기능 10가지	3			
13	도형 제작	3			
14	차트 그리기	3			
15	표 제작	3			
16	프로젝트 제작	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
서버구축실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
서버를 구축하여 운영할 수 있는 능력을 배양한다.		시중교재 또는 자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습환경구축	3			
2	서버소개 및 설치	3			
3	X윈도우	3			
4	서버명령어	3			
5	원격관리	3			
6	DNS관리	3			
7	DB서버	3			
8	NFS서버	3			
9	MAIL서버	3			
10	WEB서버	3			
11	삼바서버	3			
12	FTP서버	3			
13	프록시서버	3			
14	방화벽	3			
15	DHCP서버	3			
16	통합운영	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
전자정부프레임워크			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전자정부프레임워크는 정보시스템 개발을 위해 필요한 기능 및 아키텍처를 미리 만들어 제공함으로써 효율적인 어플리케이션 구축 등 전자정부에 관한 전반적인 내용을 이해할 수 있다.	시중교재 또는 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개방형 표준준수1	3			
2	개방형 표준준수2	3			
3	개방형 표준준수3	3			
4	개방형 표준준수4	3			
5	변화유연성1	3			
6	변화유연성2	3			
7	변화유연성3	3			
8	변화유연성4	3			
9	모바일 환경 지원1	3			
10	모바일 환경 지원2	3			
11	모바일 환경 지원3	3			
12	모바일 환경 지원4	3			
13	편리하고 다양한 환경제공1	3			
14	편리하고 다양한 환경제공2	3			
15	편리하고 다양한 환경제공3	3			
16	편리하고 다양한 환경제공4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
딥러닝실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
딥러닝 프로그래밍 기법을 활용하여 인공지능 최적화를 위하여 평가 기준을 결정하고, 모델 선정 기준을 결정한 뒤, 이해당사자의 피드백을 거쳐 최적화 모델을 선정할 수 있다.	시중교재 및 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 인공지능 개요, 코랩 환경 설정	3			
2	머신러닝 알고리즘: K-최근접 이웃(KNN) 분류	3			
3	데이터 전처리의 중요성: 훈련 세트, 테스트 세트와 데이터 표준화	3			
4	지도학습 회귀(Regression): KNN 회귀와 선형 회귀의 한계	3			
5	모델 규제와 다중 회귀: 과대적합을 막는 릿지(Ridge)와 라쏘(Lasso)	3			
6	확률 예측과 분류: 로지스틱 회귀와 다중 분류	3			
7	대용량 데이터와 점진적 학습	3			
8	확률적 경사 하강법(SGD)	3			
9	결정 트리와 교차 검증	3			
10	앙상블 학습(랜덤 포레스트, 엑스트라 트리, 부스팅)	3			
11	비지도 학습	3			
12	딥러닝 입문: 인공 신경망(ANN)과 심층 신경망(DNN)	3			
13	합성곱 신경망(CNN) 기초와 시각화	3			
14	순차 데이터 처리를 위한 순환 신경망(RNN)과 LSTM	3			
15	트랜스포머(Transformer)	3			
16	대규모 언어 모델(LLM)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
AI프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능프로그래밍(파이썬)을학습하고데이터분석능력을익혀, 관련문제를분석하고설계하는능력을배양한다.		시중교재 또는 자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬프로그래밍개요및환경-프로그래밍언어,프로그래밍환경(IDLE,Anaconda등)	3			
2	파이썬프로그래밍기초-변수와자료형,기본연산,기본입출력함수	3			
3	문자열처리-문자열자료형,연산,문자열인텍싱및슬라이싱,문자열메소드,문자열포매팅	3			
4	화면입출력-입/출력함수,문자열메소드,정수/문자입력,문자열포매팅	3			
5	리스트-리스트인덱싱과슬라이싱,리스트연산과함수	3			
6	자료형-튜플,셋,딕셔너리의특징과예제	3			
7	조건문-if조건문	3			
8	반복문-while/for반복문,break,continue등	3			
9	함수-정의,사용자함수다루기,지역/전역변수	3			
10	데이터분석-데이터수집과처리,numpy/pandas라이브러리	3			
11	데이터시각화-matplotlib파일처리-파일입출력,CSV/Excel파일다루기	3			
12	웹스크랩핑1-웹이해,HTML/HTTP데이터다루	3			
13	웹스크랩핑2-웹스크롤링및관련예제실습	3			
14	데이터프로그래밍실무1-서울기온데이터분석및가시화	3			
15	데이터프로그래밍실무2-웹데이터처리	3			
16	데이터프로그래밍실무3-자율프로젝트(설계,구성,프로그래밍)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
프레임워크실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
요구사항 분석부터 데이터베이스 설계, 파일 업로드 및 예외 처리, 프로젝트 빌드 및 배포까지 전 과정을 실습한다.		시중교재 또는 자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Spring 프레임워크 개요	3			
2	스프링 프로그래밍 모델 (IoC / DI)	3			
3	스프링 프로그래밍 모델 (AOP / PSA) 및 빌드 도구	3			
4	스프링 핵심 어노테이션 및 롬복(Lombok)	3			
5	MVC 모델에 대한 이해와 스프링 MVC	3			
6	타임리프(Thymeleaf) 화면 렌더링 & View Resolver	3			
7	데이터베이스 연동 (MySQL/MariaDB 연동)	3			
8	MyBatis를 이용한 CRUD(등록·조회·수정·삭제) 구현	3			
9	데이터베데이스 연동 2 (JPA / Spring Data JPA 기초)	3			
10	JPA 심화 및 데이터베이스 연동 3	3			
11	파일 업로드 및 예외 처리(Exception Handling)	3			
12	REST API 설계 및 이해	3			
13	[팀 프로젝트] 미니 게시판/쇼핑몰 API 서버 구축 (1)	3			
14	[팀 프로젝트] 미니 게시판/쇼핑몰 API 서버 구축 (2)	3			
15	애플리케이션 빌드 및 배포	3			
16	프로젝트 발표 및 최종 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
프론트엔드프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
React 기반 프론트엔드 개발 기술을 습득하고, 컴포넌트 기반의 웹 화면 구현과 데이터 처리 및 서버 API 연동을 통해 실무형 웹 애플리케이션을 개발할 수 있는 능력을 기른다.	시중교재 및 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	React 소개 및 개발 환경 구축	3			
2	JSX와 컴포넌트	3			
3	Props를 활용한 데이터 전달	3			
4	이벤트 처리	3			
5	State와 화면 갱신	3			
6	조건부 렌더링	3			
7	목록 렌더링	3			
8	폼과 입력 데이터 처리	3			
9	컴포넌트 설계와 상태 공유	3			
10	React Hooks 활용	3			
11	페이지 이동과 라우팅	3			
12	REST API 연동	3			
13	API 기반 데이터 처리	3			
14	프로젝트 설계 및 구현	3			
15	프로젝트 통합 및 테스트	3			
16	프로젝트 발표 및 개선	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
AI업무자동화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
Google 스프레드시트와 Apps Script를 활용하여 데이터 자동화, 외부 API 연동 및 AI 응용을 통해 클라우드 기반 업무 자동화 역량을 강화할 수 있다.	시중교재 또는 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	앱스 스크립트 기초	3			
2	스프레드시트 읽기	3			
3	시트 쓰기 및 UI 요소 만들기	3			
4	트리거 기초 활용	3			
5	문서 간 데이터 이동 자동화	3			
6	체크박스 & 드롭다운 인터랙션	3			
7	조건부 계산 자동화	3			
8	사용자 알림 UI 업그레이드	3			
9	고급 시트 조작 실습	3			
10	대량 문서/파일 자동 처리	3			
11	외부 API 연동①	3			
12	외부 API 연동②	3			
13	챗GPT API 활용	3			
14	분석 + 메시지 자동화	3			
15	Web 앱 자동화 과제	3			
16	최종 프로젝트 발표 및 성과 평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1년 동안 배운 기초실습을 토대로 산업현장에서 필요한 실무에 적용할 수 있다.		없음	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체현장실습협약체결및현장실습및실습일지작성	10			
2	현장실습 및 실습일지작성				
3	현장실습 및 실습일지작성				
4	현장실습 및 실습일지작성				
5	현장실습 및 실습일지작성				
6	현장실습 및 실습일지작성				
7	현장실습 및 실습일지작성				
8	현장실습 및 실습일지작성				
9	현장실습 및 실습일지작성	10			
10	현장실습 및 실습일지작성				
11	현장실습 및 실습일지작성				
12	현장실습 및 실습일지작성				
13	현장실습 및 실습일지작성				
14	현장실습 및 실습일지작성				
15	현장실습 및 실습일지작성				
16	현장실습 및 실습일지작성				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트소프트웨어과 전공 : 스마트소프트웨어전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트소프트웨어과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장실무 기술을 습득하여 직무수행능력과 현장 적응력을가질 수 있다.	없음

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결 및 현장실습 및 실습일지작성	10			
2	현장실습 및 실습일지 작성	10			
3	현장실습 및 실습일지 작성				
4	현장실습 및 실습일지 작성				
5	현장실습 및 실습일지 작성				
6	현장실습 및 실습일지 작성				
7	현장실습 및 실습일지 작성				
8	현장실습 및 실습일지 작성				
9	현장실습 및 실습일지 작성				
10	현장실습 및 실습일지 작성				
11	현장실습 및 실습일지 작성				
12	현장실습 및 실습일지 작성				
13	현장실습 및 실습일지 작성				
14	현장실습 및 실습일지 작성				
15	현장실습 및 실습일지 작성				
16	현장실습 및 실습일지 작성				